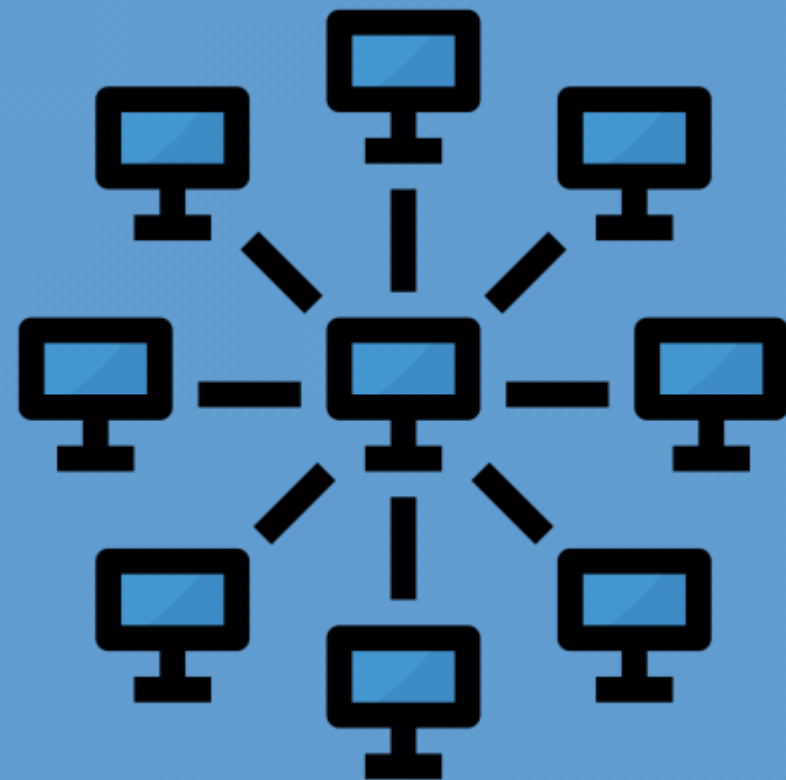


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 4. АГРЕГАЦИЯ ПОРТОВ И ПРОТОКОЛ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

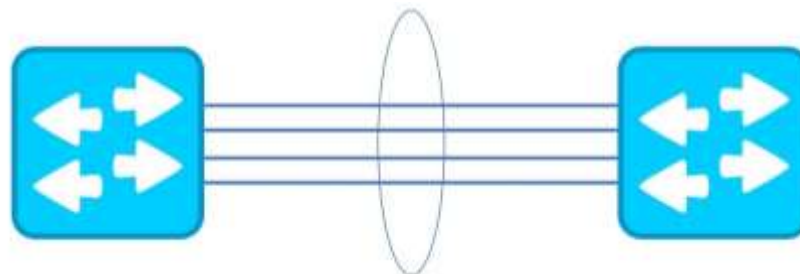
4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.1. ПРОТОКОЛ УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАЦИЕЙ ПОРТОВ

Существуют сценарии, в которых требуется большая пропускная способность или избыточность между устройствами, что может быть обеспечено одним каналом. Для увеличения пропускной способности между устройствами может быть подключено несколько каналов связи. Однако протокол STP, который по умолчанию включен на коммутаторах, блокирует избыточные каналы, чтобы предотвратить петли коммутации.

Необходима технология агрегации каналов, позволяющая создавать избыточные связи между устройствами, которые не будут блокироваться STP. Эта технология известна как EtherChannel.

EtherChannel – это технология агрегации каналов, которая группирует несколько физических каналов Ethernet вместе в один логический канал. Он используется для обеспечения отказоустойчивости, распределения нагрузки, увеличения пропускной способности и избыточности между коммутаторами, маршрутизаторами и серверами.

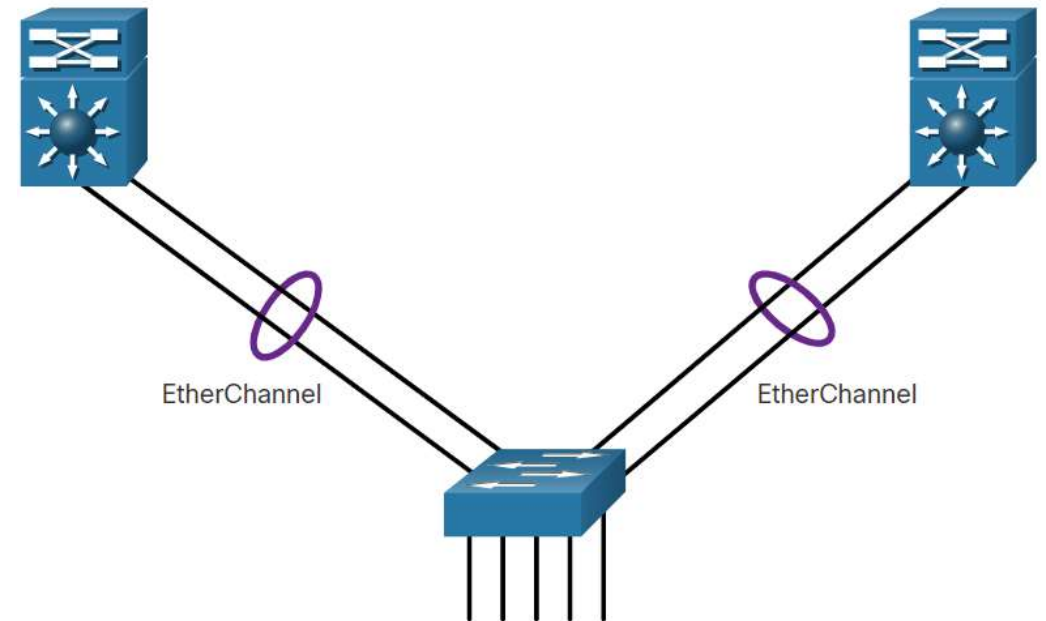


4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.2. ETHERCHANNEL

Технология EtherChannel изначально была разработана компанией Cisco как технология LAN типа «коммутатор-коммутатор» для объединения нескольких портов Fast Ethernet или Gigabit Ethernet в один логический канал.

При настройке EtherChannel создаётся виртуальный интерфейс, который называется **агрегированный канал** (port channel). Физические интерфейсы объединяются в интерфейс агрегированного канала, как показано на рисунке.

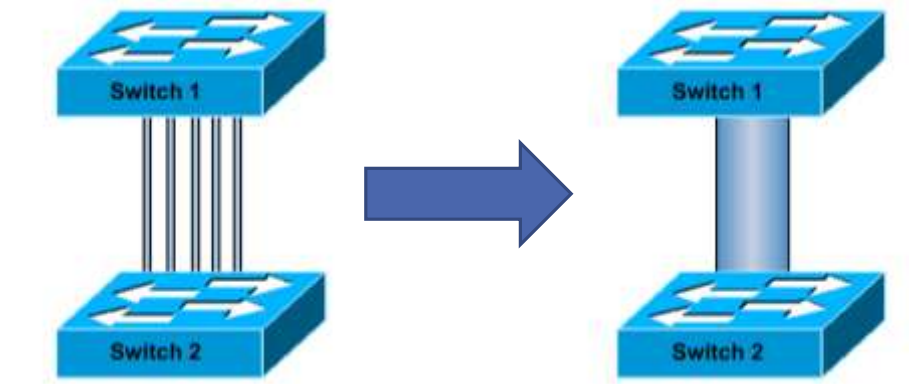


4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА ETHERCHANNEL

Технология EtherChannel имеет много достоинств:

1. Большинство задач конфигурации выполняется на интерфейсе EtherChannel, а не на отдельных портах. Это обеспечивает согласованную конфигурацию на всех каналах.
2. EtherChannel использует существующие порты коммутатора. Для обеспечения более высокой пропускной способности не требуется дорогостоящая замена канала на более быстрый.
3. Между каналами, которые являются частью одного и того же EtherChannel, происходит распределение нагрузки.



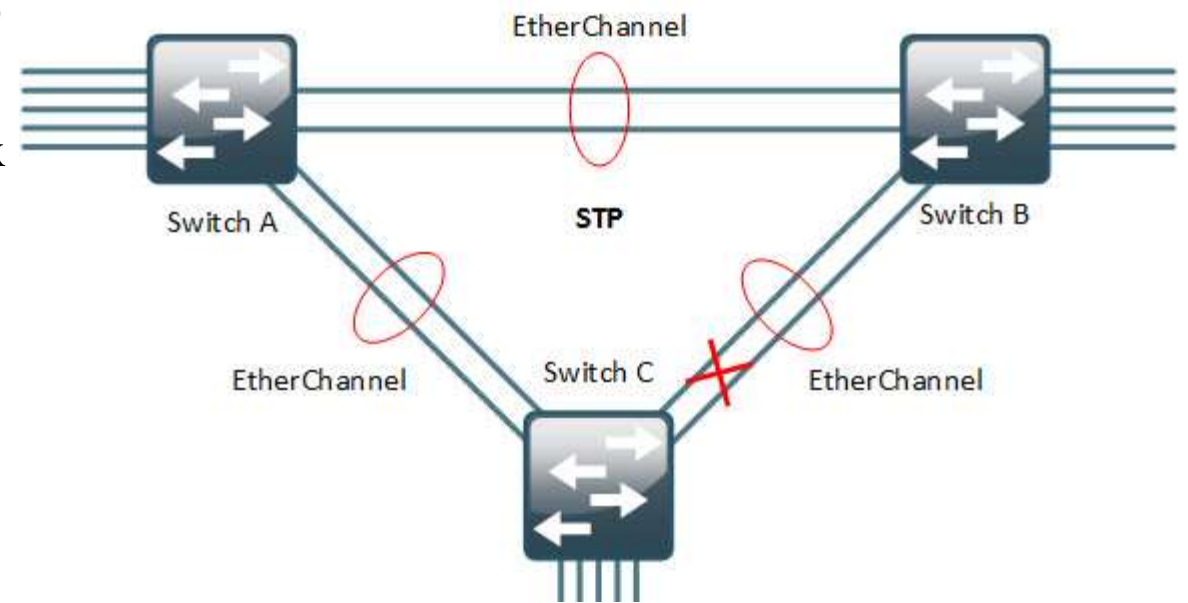
4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА ETHERCHANNEL

4. EtherChannel создает объединение, которое рассматривается как один логический канал. Если между двумя коммутаторами существует несколько объединений, протокол STP может блокировать одно из объединений во избежание петель коммутации.

5. Если протокол STP блокирует один из избыточных каналов, он блокирует весь EtherChannel (все порты). Если существует только один канал EtherChannel, все физические каналы в EtherChannel активны, поскольку STP видит только один (логический) канал.

6. EtherChannel предоставляет функции избыточности, поскольку общий канал считается одним логическим соединением. Кроме того, потеря одного физического соединения в пределах канала не приводит к изменению в топологии.

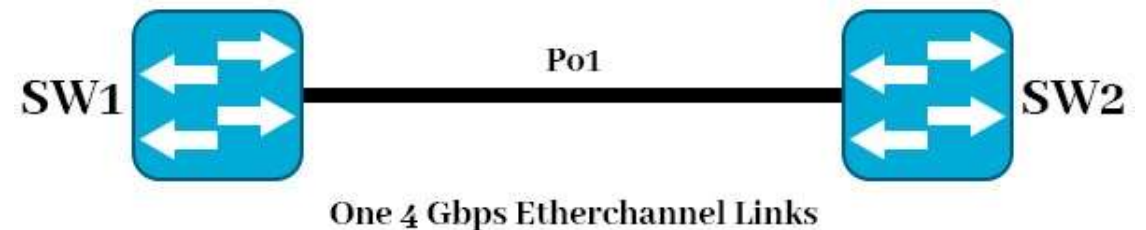


4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.4. ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

EtherChannel имеет определенные ограничения реализации, в том числе следующие:

1. Нельзя одновременно использовать разные типы интерфейсов. Например, нельзя смешивать Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в пределах одного канала EtherChannel.
2. В настоящее время все каналы EtherChannel могут содержать до восьми совместимо настроенных Ethernet-портов. EtherChannel предоставляет полнодуплексную полосу пропускания до 800 Мбит/с (Fast EtherChannel) или 8 Гбит/с (Gigabit EtherChannel) между двумя коммутаторами или между коммутатором и узлом.

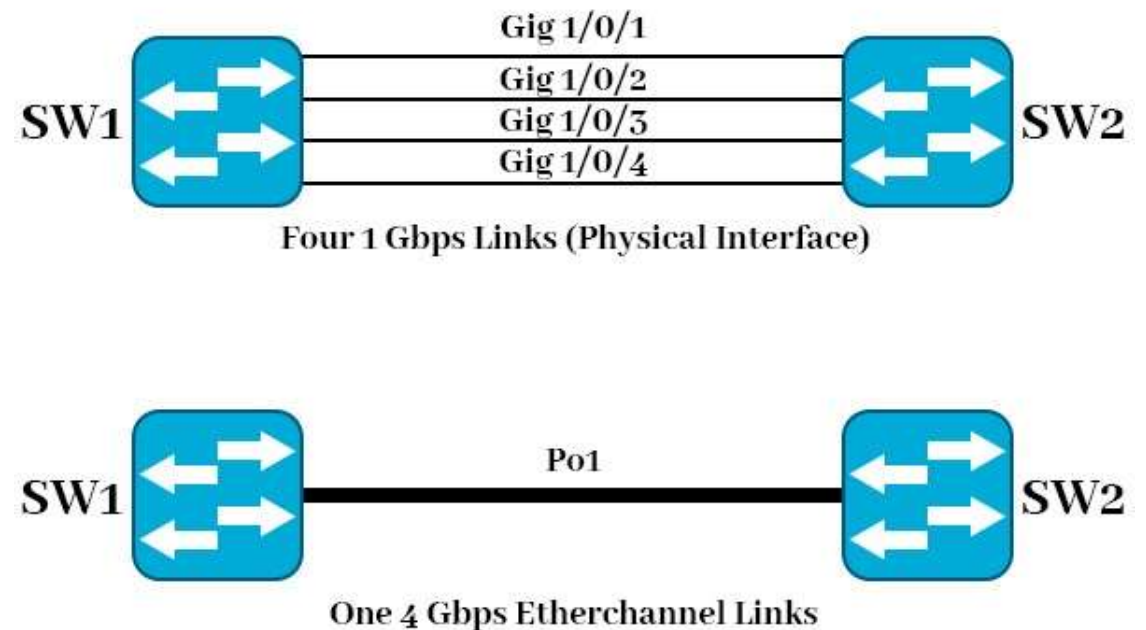


4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.4. ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

3. Конфигурация порта отдельного участника группы EtherChannel должна выполняться согласованно на обоих устройствах. Если физические порты на одной стороне настроены в качестве транковых, то физические порты на другой стороне также должны быть настроены в качестве транковых с тем же самым native VLAN. Кроме того, все порты в каждом канале EtherChannel должны быть настроены как порты 2-го уровня.

4. Каждый канал EtherChannel имеет логический интерфейс агрегированного канала. Настройка интерфейса агрегированного канала применяется на все физические интерфейсы, связанные с этим каналом.



4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.5. ПРОТОКОЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ETHERCHANNEL

Etherchannel можно образовать путем согласования с помощью Link Aggregation Control Protocol (**LACP**). Данный протокол позволяет портам со сходными характеристиками образовывать каналы путем динамического согласования со смежными коммутаторами.

Примечание. Также возможна настройка статического или безусловного канала EtherChannel без использования LACP.

LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL

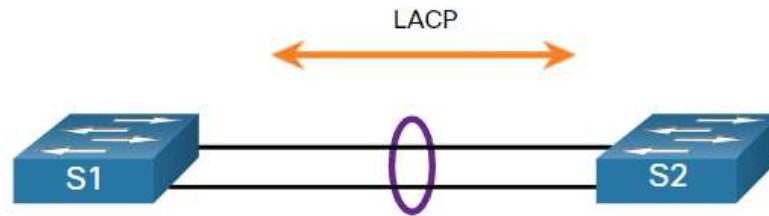


4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.6. ФУНКЦИИ LACP

LACP определяется стандартом IEEE (802.3ad), который обеспечивает возможность объединения нескольких физических портов для создания единого логического канала. LACP обеспечивает возможность согласования коммутатором автоматического объединения путем отправки пакетов LACP на другой коммутатор.

Поскольку протокол LACP относится к стандарту IEEE, его можно использовать для упрощения работы с каналами EtherChannel в неоднородных средах, где используется оборудование различных вендоров.



Протокол LACP позволяет создать канал EtherChannel путем обнаружения конфигурации на каждой из сторон и обеспечения совместимости каналов, чтобы канал EtherChannel мог быть включён в случае необходимости.

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

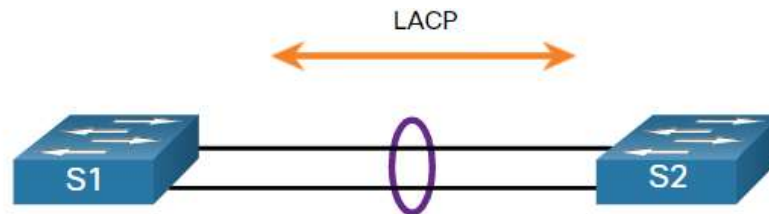
4.1.7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ LACP

Режимы LACP:

On (Вкл) – этот режим принудительно помещает интерфейс в канал без использования LACP. Интерфейсы, настроенные в режиме On, не обмениваются пакетами LACP.

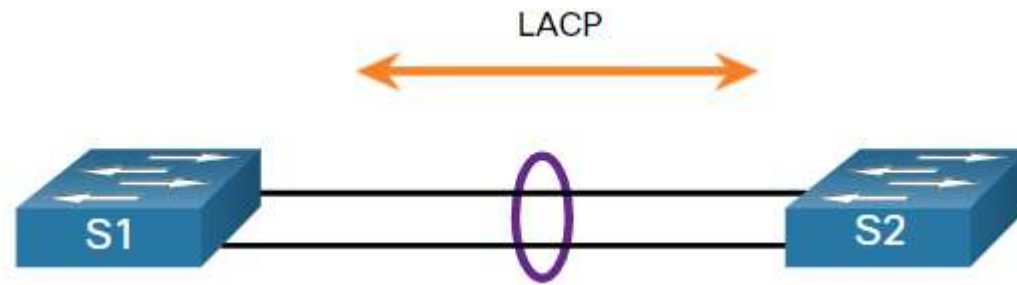
LACP active (активный) – в этом режиме LACP порт помещается в активное состояние согласования. В этом состоянии порт инициирует согласование с другими портами путем отправки пакетов LACP.

LACP passive (пассивный) – в этом режиме LACP порт помещается в пассивное состояние согласования. В этом состоянии порт отвечает на полученные пакеты LACP, но не инициирует согласование пакетов LACP.



4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ LACP



В таблице показано различное сочетание режимов LACP на S1 и S2 и результат создания канала.

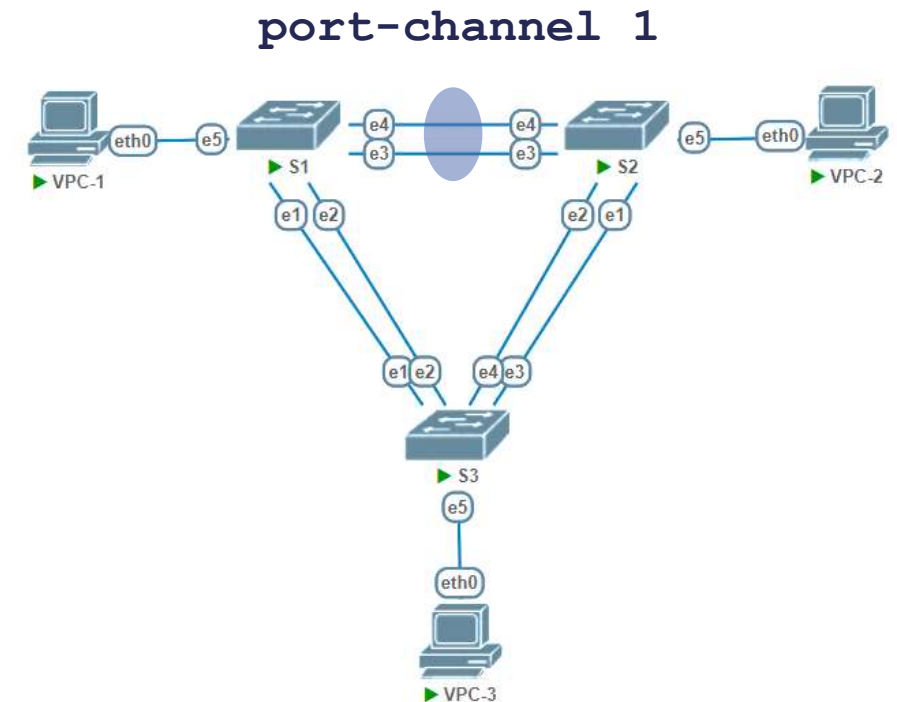
S1	S2	Формирование канала
Вкл.	Вкл.	Да
Вкл.	Активный/Пассивный	Нет
Активный	Активный	Да
Активный	Пассивный	Да
Пассивный	Активный	Да
Пассивный	Пассивный	Нет

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.8. НАСТРОЙКА LACP

Пример настройки LACP для данной топологии сети:

```
S1# configure
S1(config)# interface port-channel 1
S1(config-port-channel)# mode switchport
S1(config-port-channel)# exit
S1(config)# int gi1/0/3-4
S1(config-if-gi)# channel-group 1 mode auto
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```



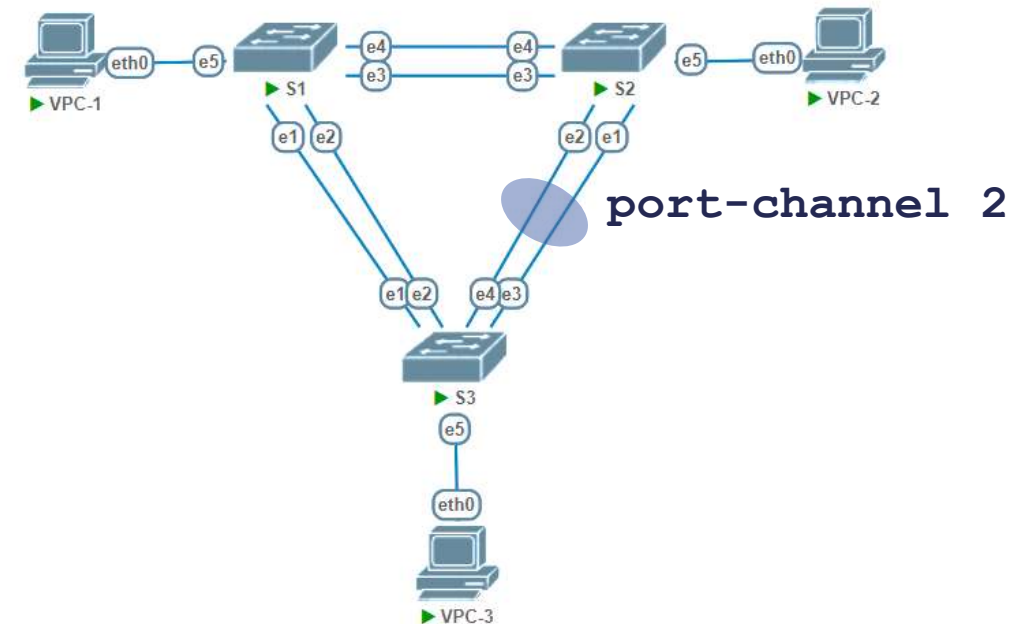
Интерфейс port-channel 1
на коммутаторе S2
настраивается по аналогии:

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.8. НАСТРОЙКА LACP

Пример настройки LACP для данной топологии сети:

```
S2# configure
S2(config)# interface port-channel 2
S2(config-port-channel)# mode switchport
S2(config-port-channel)# exit
S2(config)# int gi1/0/1-2
S2(config-if-gi)# channel-group 2 mode auto
S2(config-if-gi)# end
S2# commit
S2# confirm
```



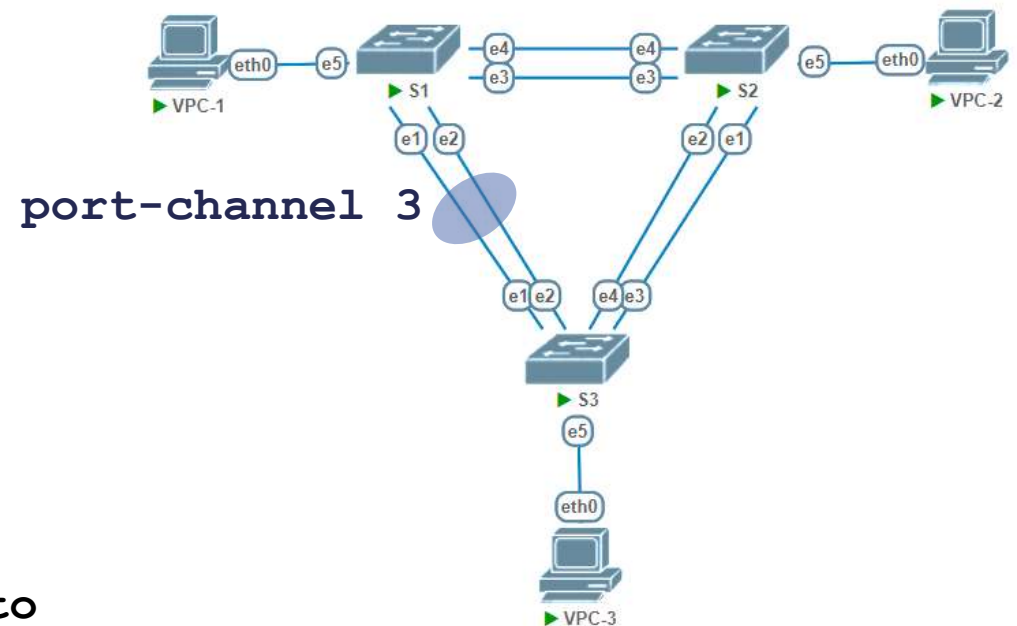
Интерфейс port-channel 2
на коммутаторе S3
настраивается по аналогии:

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.8. НАСТРОЙКА LACP

Пример настройки LACP для данной топологии сети:

```
S3# configure
S3(config)# interface port-channel 3
S3(config-port-channel)# mode switchport
S3(config-port-channel)# exit
S3(config)# int gi1/0/1-2
S3(config-if-gi)# channel-group 3 mode auto
S3(config-if-gi)# end
S3# commit
S3# confirm
```



Интерфейс port-channel 3
на коммутаторе S1
настраивается по аналогии:

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.9. ПРОВЕРКА LACP

Данная команда используется для просмотра информации о членах группы агрегации каналов:

```
esr# show interfaces port-channel [<ID>]
```

```
esr# show interfaces port-channel 1
load-balance: src-dst-mac
Channels      Ports
-----
po1           gi1/0/21
```

Примечание: **src-dst-mac** – механизм балансировки нагрузки для групп агрегации каналов, он основывается на MAC-адресе отправителя и получателя.

Существуют и другие варианты балансировки нагрузки (по MAC-адресу и IP-адресе отправителя и получателя, по IP-адресу отправителя и получателя, а также по MAC-адресу, IP-адресу и порту отправителя и получателя).

4.1. ТЕХНОЛОГИЯ ETHERCHANNEL

4.1.9. ПРОВЕРКА LACP

Данная команда используется для просмотра информации о протоколе LACP:

esr# show lacp interfaces [<IF>]

В команде можно указать несколько интерфейсов.

Если не указывать индексы интерфейсов, то будет отображена информация о LACP-протоколе для всех интерфейсов заданной группы.

```
esr# show lacp interfaces port-channel 2
port-channel 2 [aggregator 1, active] ports count: 1
-----
Actor Port      Partner Port
-----
System Priority  32768          1
System MAC      a8:f9:4b:aa:12:40  a8:f9:4b:83:01:80
Key             8000            1
port-channel 2 [aggregator 2, backup] ports count: 1
-----
Actor Port      Partner Port
-----
System Priority  32768          65535
System MAC      a8:f9:4b:aa:12:40  00:00:00:00:00:00
Key             8000            FFFF
esr# show lacp interfaces gigabitethernet 1/0/1
gigabitethernet 1/0/1 [active] up
-----
Actor Port      Partner Port
-----
Port Priority    32768          1
LACP Activity    Active         Active
```


4.2. ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

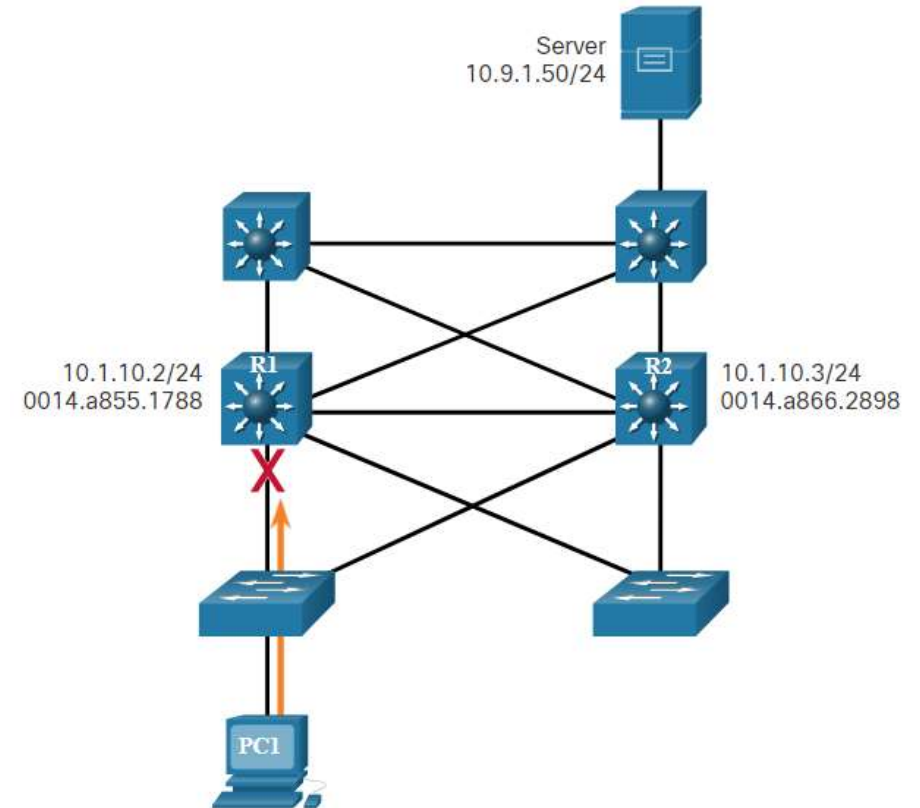
4.2.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ШЛЮЗА ПО УМОЛЧАНИЮ

Конечные устройства, как правило, настраиваются с одним IPv4-адресом для шлюза по умолчанию.

Если интерфейс маршрутизатора шлюза по умолчанию выходит из строя, хосты локальной сети теряют подключение за пределами локальной сети.

Это происходит, даже если существует избыточный маршрутизатор или коммутатор уровня 3, который может служить шлюзом по умолчанию.

First hop redundancy protocols (**FHRPs**) – механизм для предоставления альтернативных шлюзов по умолчанию в коммутируемых сетях, где два или более маршрутизаторов подключены к одним и тем же сетям VLAN.



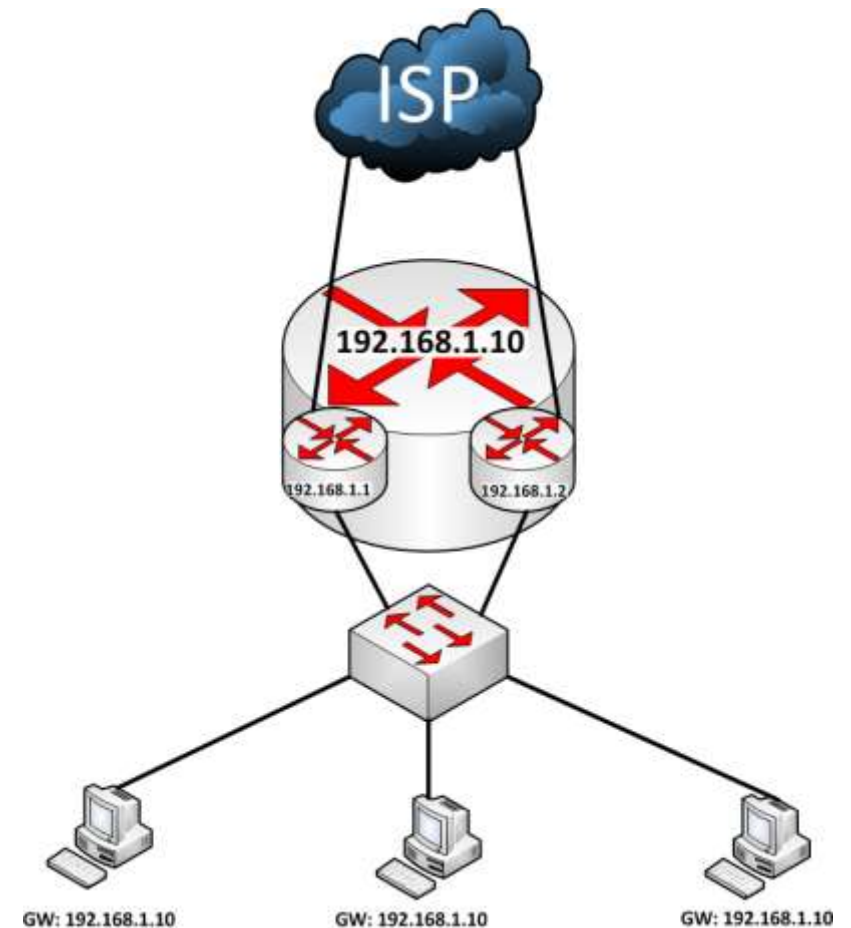
4.2. ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

4.2.2. ИЗБЫТОЧНОСТЬ МАРШРУТИЗАТОРА

Один из способов устранения единой точки отказа на шлюзе по умолчанию – реализация **виртуального маршрутизатора (ВМ)**. Для этого несколько маршрутизаторов настраиваются для совместной работы, что создает иллюзию одного маршрутизатора на узлах сети LAN.

При совместном использовании IP-адреса и MAC-адреса два или более маршрутизаторов могут работать как один ВМ. Адрес IPv4 ВМ настраивается в качестве шлюза по умолчанию для рабочих станций в отдельном сегменте IPv4.

При отправке кадров с хост-устройств на шлюз по умолчанию hosts используют ARP для разрешения MAC-адреса, связанного с адресом IPv4 шлюза по умолчанию. С помощью протокола ARP определяется MAC-адрес ВМ. После этого кадры, которые отправлены на MAC-адрес ВМ, можно обработать физически с помощью текущего активного маршрутизатора в пределах группы ВМ.



4.2. ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

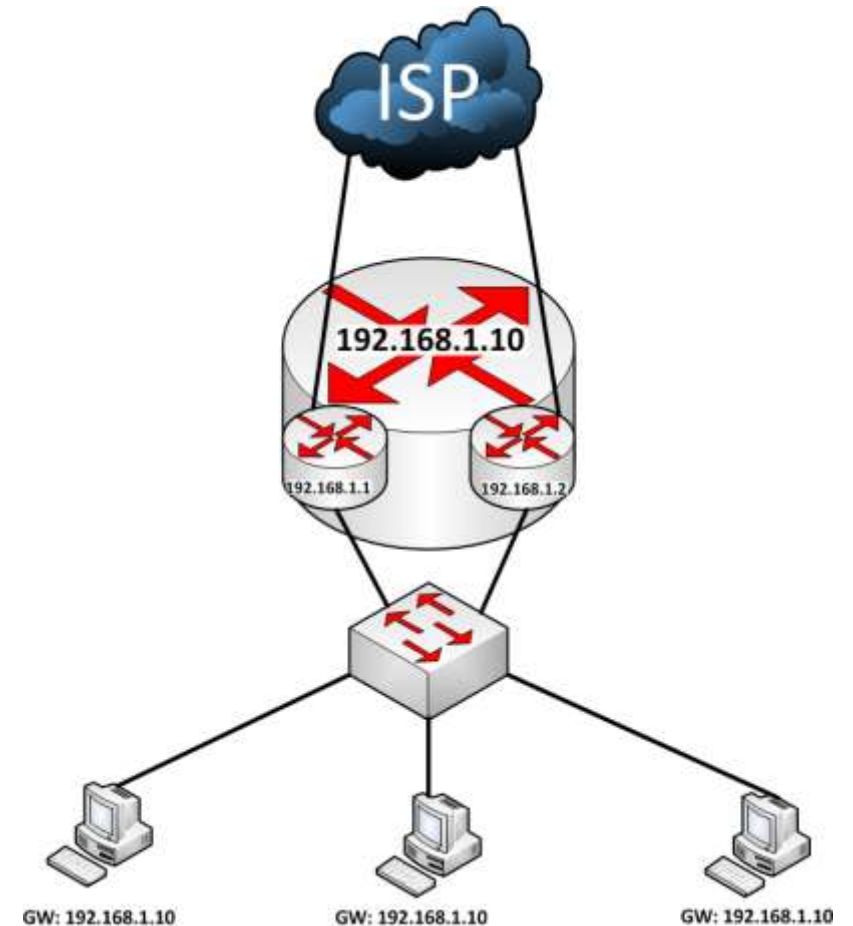
4.2.2. ИЗБЫТОЧНОСТЬ МАРШРУТИЗАТОРА

Специальный протокол используется для определения двух или более маршрутизаторов в качестве устройств, отвечающих за обработку кадров, отправляемых на MAC- или IP-адрес одного VM.

Конечные устройства тоже отправляют трафик на адреса VM. Физический маршрутизатор, который пересылает этот трафик, является прозрачным для конечных устройств.

Протокол резервирования предоставляет механизм для определения маршрутизатора, который должен выполнять активную роль в пересылке трафика. Он также определяет, когда роль пересылки должна перейти к избыточному маршрутизатору. Переход от одного пересылающего маршрутизатора к другому прозрачен для устройств.

Способность сети динамически восстанавливаться после сбоя устройства, выполняющего функцию шлюза по умолчанию, называется **избыточностью на первом хопе**.



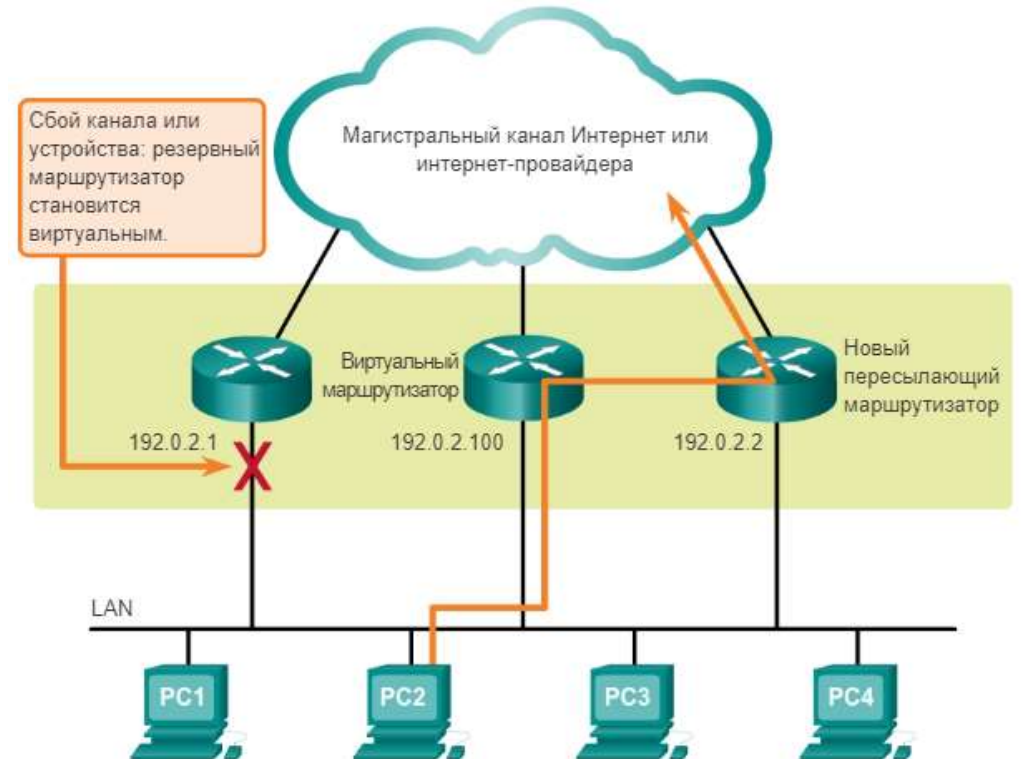
4.2. ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

4.2.3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТКАЗЕ МАРШРУТИЗАТОРА

В случае сбоя активного маршрутизатора протокол резервирования переводит резервный маршрутизатор на новые функции активного маршрутизатора. В данном случае происходит следующее.

1. Резервный маршрутизатор перестает видеть сообщения приветствия от пересылающего маршрутизатора.
2. Резервный маршрутизатор принимает роль передающего маршрутизатора.
3. Поскольку новый пересылающий маршрутизатор использует как адрес IPv4, так и MAC-адрес виртуального маршрутизатора, хост-устройства не замечают перебоев в обслуживании.

Действия при переключении в случае отказа маршрутизатора



4.2. ПРОТОКОЛЫ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ПЕРЕХОДА

4.2.4. ВАРИАНТЫ FHRP

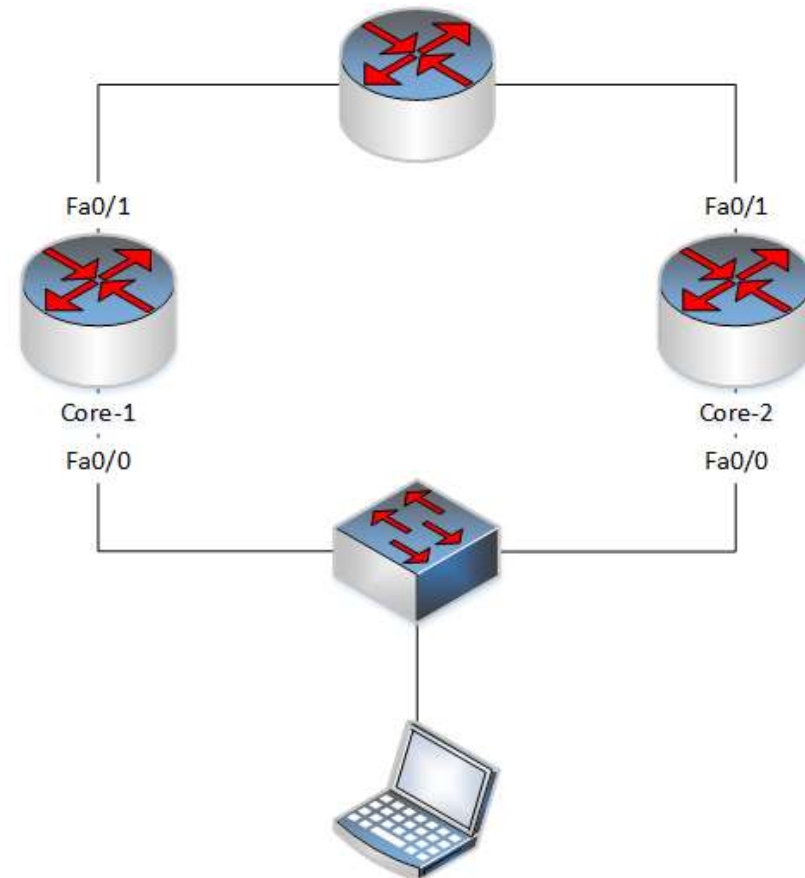
Варианты FHRP	Описание
Протокол избыточного резервирования виртуальных маршрутизаторов версии 2 (VRRPv2)	Это открытый протокол выбора, динамически назначающий VRRP-маршрутизаторам ответственность за один или несколько ВМ в IPv4-сети LAN. Таким образом, несколько маршрутизаторов в канале с множественным доступом могут использовать один виртуальный IPv4-адрес. В конфигурации VRRP один из маршрутизаторов выбирается в качестве основного ВМ, а другие выступают в роли резервных на случай сбоя основного ВМ.
VRRPv3	Он предоставляет функции поддержки IPv4- и IPv6-адресов. VRRPv3 работает в неоднородных средах и предоставляет более широкие возможности масштабирования, чем VRRPv2.
Протокол обнаружения маршрутизаторов с использованием ICMP (IRDP)	Указанный в RFC 1256, IRDP является устаревшим решением FHRP. IRDP позволяет узлам IPv4 определять местоположение маршрутизаторов, обеспечивающих подключение по IPv4 к другим (нелокальным) IP-сетям.

4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ VRRP

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) – сетевой протокол, предназначенный для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию.

Это достигается путём объединения группы маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор и назначения им общего IP-адреса, который и будет использоваться как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети.



4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРОТОКОЛА VRRP

VRRP-маршрутизатор (VRRP Router) – физический маршрутизатор, на котором работает протокол VRRP. Он может участвовать в одном или более виртуальных маршрутизаторах.

Виртуальный маршрутизатор (Virtual Router, VR) – абстрактный объект, которым управляет VRRP. Выполняет роль «маршрутизатора по умолчанию» для компьютеров в сети. Фактически, виртуальный маршрутизатор – это группа интерфейсов маршрутизаторов, которые находятся в одной сети и разделяют Virtual Router Identifier (VRID) и виртуальный IP-адрес.

Владелец IP-адреса (IP Address Owner) – VRRP-маршрутизатор, который использует IP-адрес, назначенный виртуальному маршрутизатору, как реальный IP-адрес присвоенный интерфейсу.

VRRP-объявление (ADVERTISEMENT) – сообщения, которые отправляет Master-маршрутизатор.

4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРОТОКОЛА VRRP

Виртуальный IP-адрес (Virtual IP address) – это IP-адрес, присвоенный интерфейсу одного из маршрутизаторов, которые составляют виртуальный маршрутизатор. Используется также название – основной IP-адрес (Primary IP Address). В VRRP-объявлениях в качестве адреса отправителя всегда используется виртуальный IP-адрес.

Virtual Router Master или **VRRP Master router** – VRRP-маршрутизатор, который отвечает за отправку пакетов, отправленных на IP-адрес, который ассоциирован с виртуальным маршрутизатором, и за ответы на ARP-запросы, отправленные на этот адрес. Если владелец IP-адреса доступен, то он всегда становится Master.

Virtual Router Backup или **VRRP Backup router** – это группа маршрутизаторов, которые находятся в режиме ожидания и готовы взять на себя роль VRRP Master router, как только текущий VRRP Master router станет недоступным.

Виртуальный MAC-адрес (Virtual MAC) – 0000.5E00.01xx, где xx – номер группы VRRP.

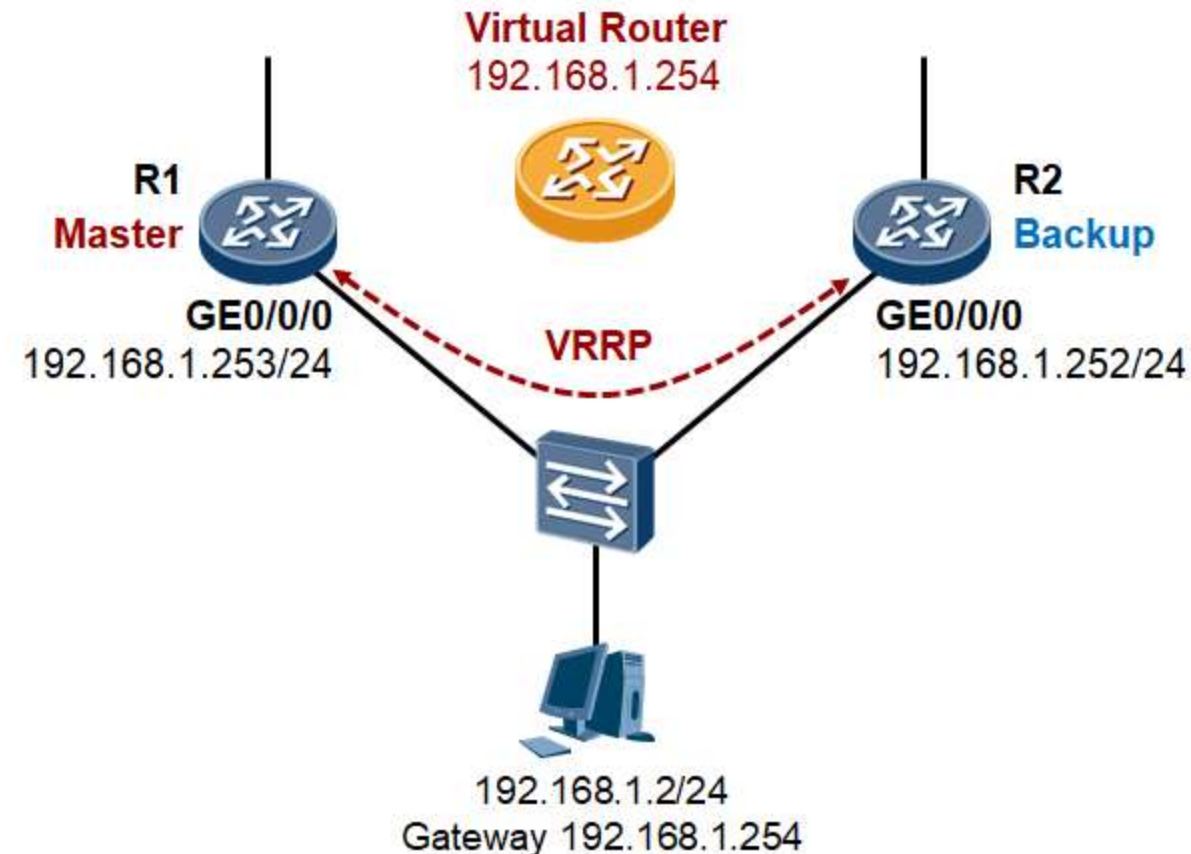
4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.3. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА VRRP

Протокол VRRP предназначен для увеличения доступности маршрутизаторов выполняющих роль шлюза по умолчанию.

Для группы маршрутизаторов настраивается их принадлежность виртуальному маршрутизатору. Фактически, виртуальный маршрутизатор – это группа интерфейсов маршрутизаторов, которые находятся в одной сети и разделяют Virtual Router Identifier (VRID) и виртуальный IP-адрес.

VRRP-маршрутизатор может находиться в нескольких виртуальных маршрутизаторах, каждый с уникальной комбинацией VRID/IP-адрес. Соответствия между VRID и виртуальным IP-адресом должны быть одинаковыми на всех маршрутизаторах в одной сети.



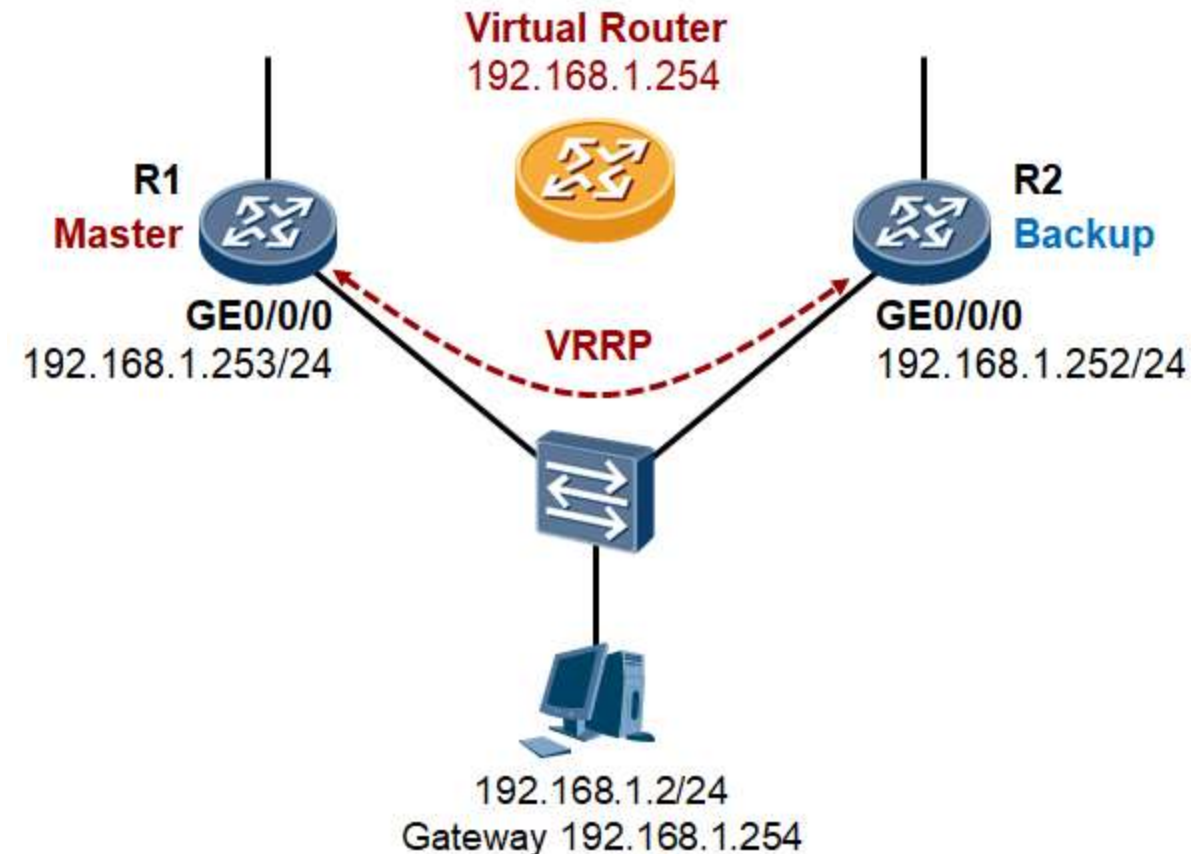
4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.3. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА VRRP

В любой момент времени только один из физических маршрутизаторов выполняет маршрутизацию трафика, то есть становится **VRRP Master router**, остальные маршрутизаторы в группе становятся **VRRP Backup router**.

Если текущий VRRP Master router становится недоступным, то его роль берет на себя один из VRRP Backup маршрутизаторов, тот у которого наивысший приоритет.

Задание приоритета позволяет определить более приоритетные пути административно.



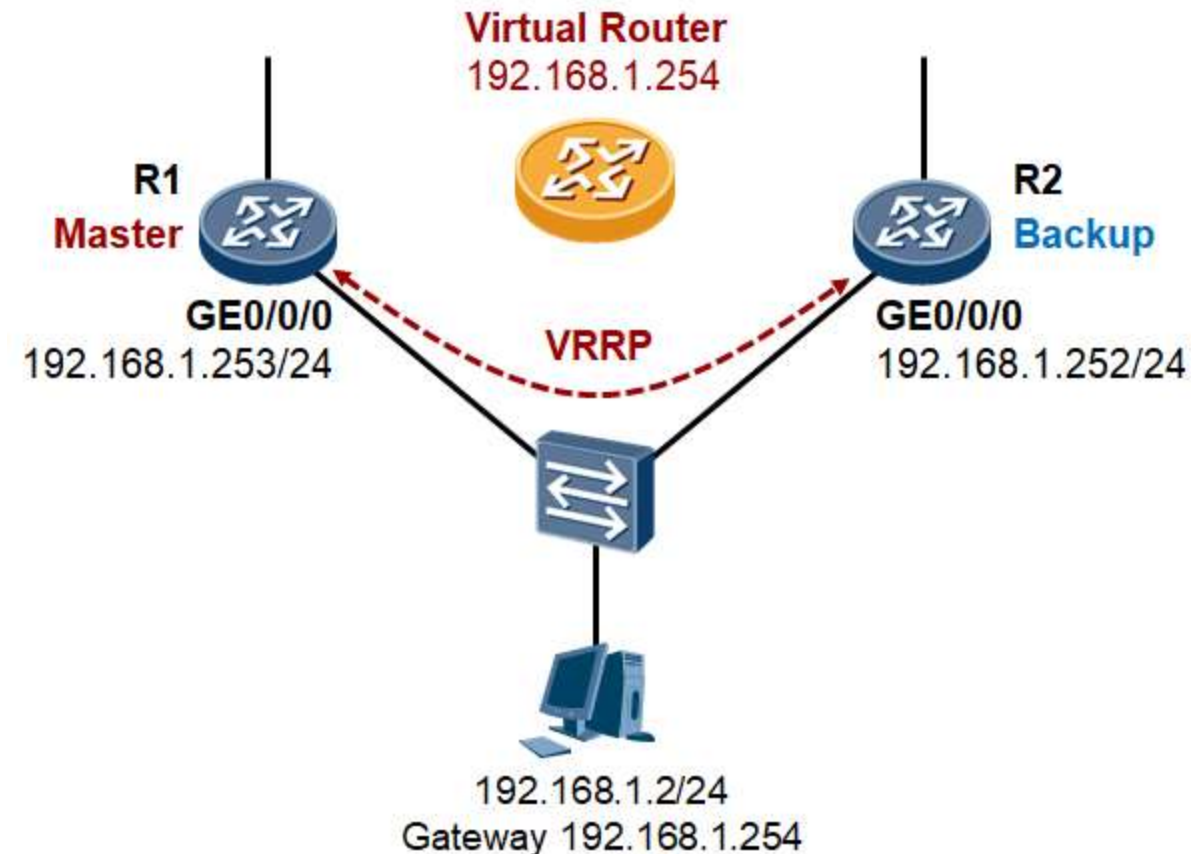
4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.3. ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА VRRP

Backup-маршрутизатор не будет пытаться перехватить на себя роль Master-маршрутизатора, если только у него не более высокий приоритет, чем у текущего Master-маршрутизатора. VRRP позволяет административно запретить перехват роли Master-маршрутизатора.

Единственное исключение из этого правила – VRRP-маршрутизатор всегда будет становиться Master, если он владелец IP-адреса, который присвоен виртуальному маршрутизатору.

В каждом виртуальном маршрутизаторе только Master отправляет периодические VRRP-объявления на **зарезервированный групповой адрес 224.0.0.18**. На канальном уровне в качестве MAC-адреса отправителя VRRP-объявлений используется виртуальный MAC-адрес.



4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.4. ТАЙМЕРЫ И СОСТОЯНИЯ ПРОТОКОЛА VRRP

Таймеры:

Adver Timer – таймер, который срабатывает для инициации отправки VRRP-объявлений на основании Advertisement Interval.

Master Down Timer – таймер, который срабатывает когда VRRP-объявление не приходило в течение Master Down Interval.

Возможные состояния:

Initialize (инициализации)

Backup (резервный)

Master (основной)

```
esr# show vrrp 4
Interface                bridge 50
State:                   Master
Virtual IP address:      4.4.4.1
Source IP address:       4.4.4.4
Virtual MAC address:     00:00:5e:00:01:04
Advertisement interval:   1
Preemption:              Enabled
Priority:                 100
Synchronization group ID: --
```

4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.5. ПЕРЕХОД МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ

Цель состояния **Initialize** – ожидание начала работы (Startup event).

Если VRRP включен на маршрутизаторе, то:

❖ Если приоритет равен 255 (маршрутизатор является владельцем IP-адреса присвоенного виртуальному маршрутизатору):

1. Послать VRRP-объявление.
2. Отправить gratuitous ARP-запрос содержащий MAC-адрес виртуального маршрутизатора для каждого IP-адреса ассоциированного с виртуальным маршрутизатором.
3. Установить Adver Timer равным Advertisement Interval.
4. Перейти в состояние Master.

❖ Иначе:

1. Установить Master Down Timer равным Master Down Interval.
2. Перейти в состояние Backup.

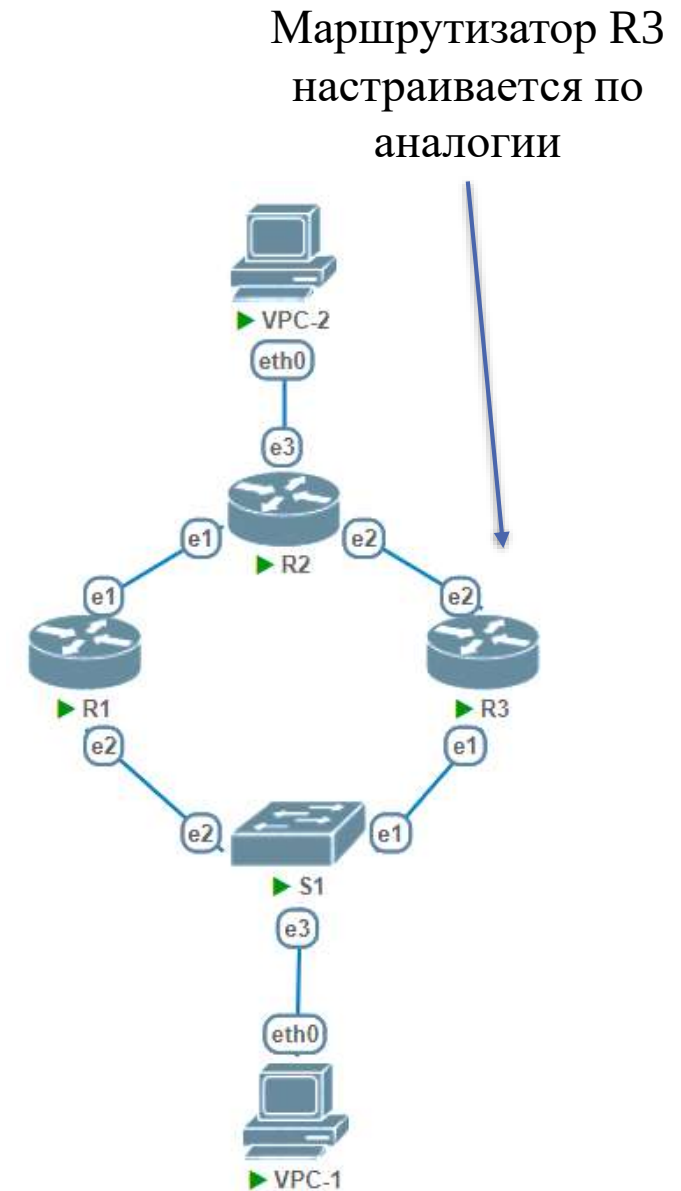
4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.6. НАСТРОЙКА VRRP

На маршрутизаторе R1 настраивается протокол VRRP:

- группа виртуальных маршрутизаторов и id виртуального маршрутизатора: 1;
- виртуальный IP-адрес группы маршрутизаторов: 172.16.10.254.

```
R1(config)# interface gi1/0/2
R1(config-if-gi)# vrrp group 1
R1(config-if-gi)# vrrp id 1
R1(config-if-gi)# vrrp ip 172.16.10.254
R1(config-if-gi)# vrrp
R1(config-if-gi)# end
R1# commit
R1# confirm
```

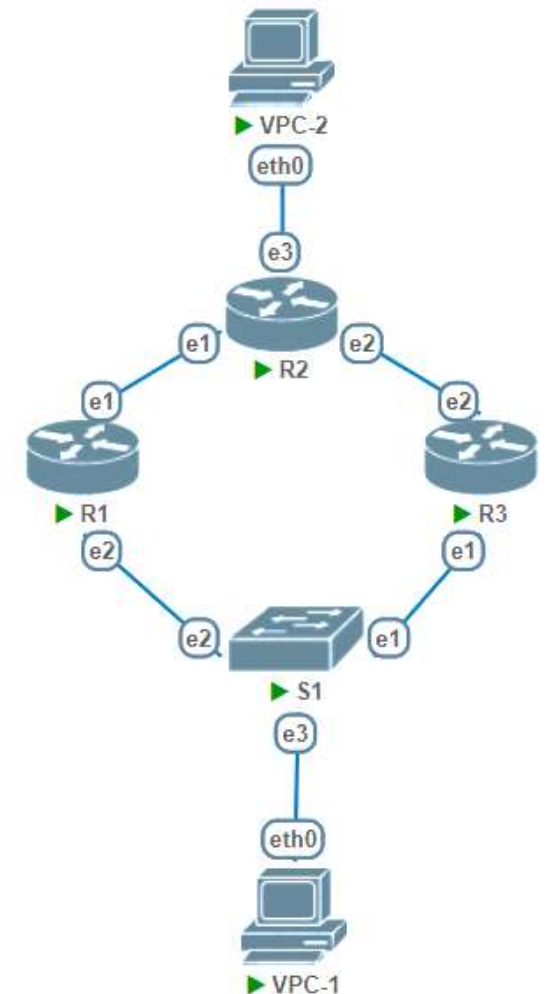


4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.6. НАСТРОЙКА VRRP

В данном примере происходит изменение приоритета VRRP на R3 и установка временного интервала, по истечении которого Backup-маршрутизатор с более высоким приоритетом будет пытаться перехватить на себя роль Master у текущего Master-маршрутизатора с более низким приоритетом.

```
R3(config)# interface gi1/0/1
R3(config-if-gi)# vrrp priority 150
R3(config-if-gi)# vrrp preempt delay 10
R3(config-if-gi)# end
R3# commit
R3# confirm
```



4.3. ПРОТОКОЛ VRRP

4.3.7. ПРОСМОТР НАСТРОЕК VRRP

Данная команда выводит информации о протоколе VRRP:

esr# show vrrp

Пример 1

```
esr# show vrrp
Virtual router   Virtual IP       Priority    Preemption    State
-----
4               4.4.4.1         100        Enabled       Master
```

Пример 2

```
esr# show vrrp 4
Interface                bridge 50
State:                   Master
Virtual IP address:      4.4.4.1
Source IP address:       4.4.4.4
Virtual MAC address:     00:00:5e:00:01:04
Advertisement interval:   1
Preemption:              Enabled
Priority:                 100
Synchronization group ID: --
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Для чего была придумана технология EtherChannel?
2. Как технология EtherChannel взаимодействует с протоколом STP и какие у нее есть ограничения?
3. Опишите режимы работы протокола LACP.
4. Опишите шаги по настройке LACP.
5. Как проверить настройки протокола LACP?
6. В чем заключается ограничение шлюза по умолчанию?
7. Для чего служит протокол VRRP?
8. Какие состояния присутствуют в протоколе VRRP?
9. Опишите шаги по настройке VRRP.
10. Как проверить настройки протокола VRRP?